

BTTH Nền tảng Giao đồ ăn QuickBite

Nhiệm vụ 1: Nhận diện Lớp và Khai báo Cấu trúc 3 ngăn (Lesson 01)

Customer (Khách hàng)

- Ngăn 1 (Tên Lớp): Customer
- Ngăn 2 (Thuộc tính): `customerID`, `name`, `phone`, `email`, `address`
- Ngăn 3 (Phương thức): `register()`, `login()`, `updateProfile()`

Order (Đơn hàng)

- Ngăn 1 (Tên Lớp): Order
- Ngăn 2 (Thuộc tính): `orderID`, `orderDate`, `status`, `totalAmount`
- Ngăn 3 (Phương thức): `createOrder()`, `cancelOrder()`, `calculateTotal()`

MenuItem (Món ăn)

- Ngăn 1 (Tên Lớp): MenuItem
- Ngăn 2 (Thuộc tính): `itemID`, `name`, `price`, `description`, `isAvailable`
- Ngăn 3 (Phương thức): `updatePrice()`, `checkStock()`

Employee (Nhân viên)

- Ngăn 1 (Tên Lớp): Employee
- Ngăn 2 (Thuộc tính): `employeeID`, `name`, `role`, `salary`
- Ngăn 3 (Phương thức): `loginSystem()`, `assignTask()`

Nhiệm vụ 2: Thiết lập Bộ từ truy cập và Bảo vệ Dữ liệu (Lesson 02)

Lớp Customer (Đóng gói thông tin cá nhân):

- - `customerID`: String
- - `phone`: String
- - `email`: String
- - `address`: String
- + `getCustomerID()`: String

- + getPhone(): String
- + updateProfile(phone: String, address: String): void

Lớp Employee (Bảo mật thông tin nhân sự & lương):

- - employeeID: String
- - salary: Double
- - role: String
- + getEmployeeID(): String
- + verifyCredentials(): Boolean

Nhiệm vụ 3: Phân tích và Lựa chọn Mối quan hệ giữa các Lớp (Lesson 03)

Cặp liên kết	Loại quan hệ UML	Bản chất kỹ thuật	Ý nghĩa nghiệp vụ cốt lõi
Category - MenuItem	Aggregation (o--) (Tập hợp lỏng lẻo)	Món ăn có tính độc lập, không phụ thuộc tuyệt đối vào danh mục chứa nó.	Khi xóa một danh mục món ăn, các MenuItem bên trong không bị xóa mà có thể chuyển sang danh mục khác.
Order - OrderItem	Composition (*--) (Cấu thành sinh tử)	Chi tiết món ăn (OrderItem) gắn chặt vòng đời vào đơn hàng (Order).	Khi Order bị hủy hoặc xóa, các dòng món ăn bên trong cũng bị tiêu hủy tự động để tránh dữ liệu rác.

Employee - Shipper	Generalization (< --) (Kế thừa / Is-a)	Lớp con Shipper tự động nhận lại toàn bộ các thuộc tính và phương thức của lớp cha Employee mà không cần viết lại mã nguồn.	Shipper là một dạng chuyên biệt hóa của lớp cha Employee.
--------------------	--	---	---

Nhiệm vụ 4: Xác định Bội số và Khóa chặt Ràng buộc Số lượng (Lesson 04)

Customer (1) → (0..*) Order: Một khách hàng có thể không có đơn hàng nào hoặc sở hữu nhiều đơn hàng lịch sử.

- Order (1) → (1..*) OrderItem: Một đơn hàng bắt buộc phải có tối thiểu từ 1 dòng món ăn trở lên.
 - Ý nghĩa nghiệp vụ: Dùng bội số 1..* giúp chặn triệt để sự cố tạo đơn hàng rỗng 0 món, tránh lỗi hệ thống khi xử lý thanh toán.
- Order (*) → (0..1) Voucher: Nhiều đơn hàng có thể áp dụng hoặc không áp dụng mã giảm giá.
 - Ý nghĩa nghiệp vụ: Giới hạn tối đa 0..1 để đảm bảo mỗi đơn hàng chỉ được phép sử dụng duy nhất một mã giảm giá, ngăn chặn tình trạng gian lận stack-voucher.

Nhiệm vụ 5: Chuyển đổi kịch bản đặc tả Use Case sang Class Diagram (Lesson 05)

Bước trong Use Case	Danh từ (Noun Candidates → Classes / Attributes)	Động từ (Verb Candidates → Methods)	Quyết định thiết kế Lớp (Class Mapping)
---------------------	--	-------------------------------------	---

1. Khách hàng chọn đơn hàng cần thanh toán	• Khách hàng (Customer) • Đơn hàng (Order) • Dòng món ăn (OrderItem)	• Chọn đơn hàng • Xem chi tiết	Giữ lại các lớp cốt lõi: Order và OrderItem.
2. Hệ thống gọi cổng thanh toán và xử lý giao dịch	• Khoản thanh toán (Payment) • Phương thức (paymentMethod) • Số tiền (amount)	• Xử lý thanh toán (processPayment) • Kiểm tra trạng thái	Trích xuất thành lớp độc lập Payment để quản lý dòng tiền.
3. Xác thực giao dịch thành công	• Trạng thái (status) • Mã giao dịch (paymentID)	• Xác thực (verifyPayment)	Bổ sung thuộc tính và phương thức xử lý cho lớp Payment.
4. Hệ thống xuất hóa đơn cho khách hàng	• Hóa đơn (Receipt) • Ngày phát hành (issuedDate)	• Tạo hóa đơn (generateReceipt)	Trích xuất thành lớp kết quả Receipt để lưu trữ chứng từ.

Lớp Order (Đơn hàng)

- Ngăn 1 (Tên Lớp): Order
- Ngăn 2 (Thuộc tính):
 - - `orderId`: String
 - - `orderDate`: Date
 - - `status`: String
 - - `totalAmount`: Double

- Ngăn 3 (Phương thức):
 - + createOrder(): void
 - + cancelOrder(): void
 - + calculateTotal(): Double

Lớp OrderItem (Dòng món ăn chi tiết)

- Ngăn 1 (Tên Lớp): OrderItem
- Ngăn 2 (Thuộc tính):
 - - quantity: Int
 - - subtotal: Double
- Ngăn 3 (Phương thức):
 - + calculateSubtotal(): Double

Lớp Payment (Khoản thanh toán)

- Ngăn 1 (Tên Lớp): Payment
- Ngăn 2 (Thuộc tính):
 - - paymentID: String
 - - paymentMethod: String
 - - amount: Double
 - - status: String
- Ngăn 3 (Phương thức):
 - + processPayment(): Boolean
 - + verifyPayment(): Boolean

Lớp Receipt (Hóa đơn điện tử)

- Ngăn 1 (Tên Lớp): Receipt
- Ngăn 2 (Thuộc tính):
 - - receiptID: String
 - - issuedDate: Date
- Ngăn 3 (Phương thức):
 - + generateReceipt(): void
 - + printReceipt(): void

Nhiệm vụ 6: Vẽ Sơ đồ Class Diagram Tổng thể theo Quy trình 5 bước (Lesson 06)

